

源代码包说明 (XH-202610)

源代码包说明 (XH-202610 • 随作品提交)

- > 本文档用于 (a) 随源代码压缩包提交给评审的《代码使用说明》，以及 (b) 打包操作清单。
- > 对外模型名：离线提交 QuadFold-59 · 在线主线 CausalFuse-8 / 个体适配 CausalFuse-8FT (工程内部仍用 S0 / E1f / F5 路径与 JSON id) 。
- >
- > 交稿目录：评委可见的完整树已物化到同级 交稿/ (含 code/ / collect_data/ / experiment_game/ 与附录) 。打 zip 前请先确认该目录；生成命令：python pack_source.py (默认只写交稿、不压缩) ；需要压缩时再加 --zip。

1. 基本信息

项	内容
编程语言	Python 3.11 (≥3.10) ； 前端为 HTML/JavaScript (无需构建工具)
主要依赖	torch、braindecode≥0.8、numpy、scipy、pandas、websockets、scikit-learn、brainflow、pyls、PyYAML (完整清单见 requirements.txt)
硬件环境	训练/推理推荐 NVIDIA GPU (实测 RTX 5070) ； 仅运行在线系统可 CPU
采集硬件 (可选)	OpenBCI Cyton 8 通道；无设备时可用内置合成板完整演示软件链路
操作系统	Windows 10/11 (开发与实测环境) ； Linux 理论可用，未实测

2. 目录结构

完整分层目录树、四层数据流图与三条复现主线，见包根《00_目录结构与复现总览.md》。 概要：

```
MI/
├── 00_目录结构与复现总览.md    ← 先读这个：分层逻辑 + 数据流 + 三条复现主线
├── 01_数据集获取说明.md        ← 四个数据集的官方出处、下载与放置路径（数据不随包）
├── collect_data/                【第1层·采集】Cyton 连接、滤波、LSL 推流（README_采集软件说明.md）
├── code/
│   ├── README_离线代码复现指南.md ← 预处理/训练/复算/权重，四步走
│   ├── preprocess_lab/          【第2层·数据准备】公开数据集统一切窗
│   ├── train_lab/               【第3层·离线训练】一实验一目录，自包含
│   └── adapt_engine/            【第3层·算法本体】融合/读出/增量微调
├── experiment_game/             【第4层·在线系统】（README_在线系统运行指南.md）
│   ├── config/                  冻结配置：v3_session.yaml（范式时序）、ft_policy.json（微调策略）
│   ├── experiment/              会话、推理、计分、微调核心逻辑
│   ├── tools/                   入口脚本（open_operator 等）
│   └── web/                      操作台与游戏前端页面
├── requirements.txt              统一依赖清单
└── README.md                     仓库说明
```

3. 环境安装

```
# 1) 建议使用 conda
conda create -n cyt python=3.11 -y
```

conda activate cyy

2) 先按本机 CUDA 版本安装 torch (勿直接 pip install torch)
<https://pytorch.org/get-started/locally/>
例 (CUDA 12.x) : pip install torch --index-url <https://download.pytorch.org/whl/cu121>
例 (仅 CPU) : pip install torch --index-url <https://download.pytorch.org/whl/cpu>

3) 安装其余依赖 (在仓库根目录)
pip install -r requirements.txt

4) 自检
python -m experiment_game.tools.preflight

4. 快速开始

4.1 在线系统 (操作台 + 游戏闭环)

双击 experiment_game/open_operator.bat
浏览器打开 <http://127.0.0.1:8080/operator.html#setup>
Setup 中选择数据来源 (Cyton 串口 / 合成板 synthetic) → 开始实验
被试端浏览器自动打开提示页 (Cue 页面), 按页面提示完成 流程; 操作台可暂停(P)/代确认(N)/标记无效(R)

- 无硬件时选择合成板 (synthetic), 可完整演示采集→分类→反馈链路 (数据为合成信号, 仅用于流程验证)。

- 游戏模式: 配置 game_mode=v3_test (20 试次连击计分), 权重加载被试个人模型; 无个人模型时使用通用底座。

4.2 离线验证复现 (对应《离线性能验证报告》)

四成员集成 (CausalFuse-8) 各聚合方式的混淆矩阵与每类指标 (对账锚点: 多数票 0.6125 / 因果平滑 0.6188)
python code/train_lab/src/step/5090_ens_recipe_3s_hop100_accpaper/cm_e1f_arms.py

集成聚合器对比重放 (classic / 流式 / 因果 / 多数票)
python code/train_lab/src/step/5090_ens_recipe_3s_hop100_accpaper/replay_classic_vs_causal.py

- 需要成员概率 dump 与公开数据集 (OpenBMI / BCI IV 2a / Stieger2021)。数据集获取方式与预处理参数见《技术报告》2.2–2.3 节与《离线性能验证报告》sheet 04_数据集使用说明。

- 混淆矩阵工具入口即 cm_e1f_arms.py (本文件 §4.2 第一条命令), 其输出与《离线性能验证报告》sheet 05「原始数据索引」中的混淆矩阵/每类指标——对应, 可逐项对账。

- BCI2a Leave-Next 仿真、Stieger
伪在线脚本的入口与参数登记在对应实验登记表 (见《离线性能验证报告》sheet 05 原始数据索引)。

5. 关键配置 (冻结口径, 与《技术报告》附录 A 一致)

配置文件	内容
experiment_game/config/v3_session.yaml	范式时序: Rest 4s → prep 2s → Cue 1s → MI 4s → ITI 3s; 在线窗 3s/hop100ms
experiment_game/config/ft_policy.json	微调策略: 四成员全量微调、源域回放比例 0.10、门控 FAIL 强制晋升 + 告警落盘
experiment_game/config/protocol.yaml	EEG 断流看门狗: stall 2.0 s 告警 / abort 5.0 s 中止会话
通道序	FC3, C3, CP3, CZ, CPZ, FC4, C4, CP4 (模型输入通道轴顺序, 与《技术报告》附录 B / protocol.yaml 一致, 禁止重排)

配置文件	内容
统计口径	对外展示精度=保留评测（因果平滑）；场次质量门控=原始窗级精度；试次级读出=因果平滑多数票（权威定义见 experiment_game/docs/统计口径方案A_20260831.md，该文件名为代码引用路径）

6. 数据与模型落盘

experiment_game/data/subjects/{被试ID}/
├─ sessions/<会话名>/ eeg.csv、events.jsonl、manifest.json、run_config.json 等
├─ models/current/ 当前个人模型（members/ 四成员权重 + e1f_overlay.json）
└─ models/ft_runs/ 历次微调记录（含门控与告警）

7. 打包清单（提交压缩包时）

包含：

- code/（train_lab、adapt_engine、preprocess_lab 源码）
- collect_data/ 源码
- experiment_game/ 源码与配置、open_operator.bat、requirements.txt（不含 data/subjects/ 下真实数据，或仅保留 1 个脱敏示例会话）
- README_代码包说明.md（本文件）

排除：

- DATA/（公开数据集约数十 GB，评审可按说明获取）、experiment_game/data/ 真实被试数据（隐私）
- .venv/、pycache/、.git/、.idea/、.pytest_cache/
- sim_subjects/、_analysis/ 中间产物、_build/ 材料生成脚本

隐私合规：提交前抽查所有目录，确保不含被试个人信息（姓名/联系方式）；被试一律以编号（如 syj0828）标识。

随包附录与指南（编号顺序即建议阅读顺序）：

- 00_目录结构与复现总览.md：分层目录树 + 数据流 + 三条复现主线
- 01_数据集获取说明.md：数据集官方出处 / 下载 / 放置路径
- 02_附录A_实验证据链索引.md：主证据链与阴性结案实验的结论/登记表索引，支撑《技术报告》可复现性设计（1.3、2.1 节与附录 A）与《离线性能验证报告》sheet 05。
- 03_附录B_自采数据质控样例.md：自采范式（OpenBMI-Align v1）参数表 + 单被试脱敏质控勾选样例 + 每人采集后质控清单模板。
- 04_附录C_算法公式与算法详细介绍.md：正文保留的两条核心公式之外的全部公式化定义（预处理、温度校准、因果读出、留一被试验证）与门控伪代码（式 (3.10)–(3.12)），与《技术报告》2.3–2.5 节及附录 D 对应。
- code/README_离线代码复现指南.md、experiment_game/README_在线系统运行指南.md、collect_data/README_采集软件说明.md：各层模块的运行与复现说明。

9. 内部工作文档用语说明

code/train_lab/src/step/ 下各实验目录内的 README.md、方案与登记文件为研究过程的原始登记文档：其中“协议”“pp”等为内部工作用语（“协议”多指当时的评测方案或切窗口径，“pp”即个百分点），“E1f / S0 /

F5 / Exp32"等为工程内部代号（对应对外模型名 CausalFuse-8 / CausalFuse-8FT / QuadFold-59，见文首映射）。对外术语与数字口径以本 README 与《技术报告》为准；目录名与文件名中的 e1f 等为代码标识符（引用路径），为保持可运行性不作更改。

8. 已知限制

- 训练底座所用的公开数据集体积较大，压缩包不含数据本体；获取与切窗方法已在文档中给全。
- cm_e1f_arms.py 等复算脚本依赖概率 dump 产物路径（code/train_lab/out/...），若未随包附带，可按登记表中的训练入口重新生成。
- 合成板数据仅用于流程演示，不构成分类性能证据。